

Отчёт по тестовому заданию

Обнаружение 68 ключевых точек лица

Автор: Юрий Языков

1 июня 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Постановка задачи	2
3	Предобработка	2
4	Архитектура моделей	2
5	Процесс обучения	2
5.1	Функции потерь	2
5.2	Функция потерь с графовым лапласианом	2
5.3	Гиперпараметры	4
6	Визуальный результат работы модели	5
7	Кривые обучения	6
8	CED на датасете 300W	7
9	CED на датасете Менро	8
10	Сравнение моделей	8
11	Анализ результатов	8
12	Заключение	9
13	На будущее	9
A	Инструкция по запуску	9

1 Введение

Задание заключается в реализации алгоритма обнаружения 68 особых точек на лице человека (face alignment), тестировании данного алгоритма на общедоступных датасетах и сравнении с аналогами.

2 Постановка задачи

Исследовать различные архитектуры желательно до 60 мб и получить результат лучший чем модель из библиотеки dlib

3 Предобработка

Не получилось подружить dlib с cuDNN так что была использована обычная реализация поиска лиц через HOG из библиотеки dlib реализация в файле *Preproces_mult.py* Для аугментаций использовались только преобразования по цвету, т.к. преобразования пространства с ходу бы не запустились из библиотек Albumentations или torchvision, можно было реализовать самостоятельно через реализацию поворота сдвига и т.п. чтобы также сдвигать и размеченные точки, но т.к. backbone предобучен по imagenet с аугментациями это бы не дало весомого прироста, а время затраченное на решение ошибок с матрицами могло быть высоким.

4 Архитектура моделей

Рассмотрены backbone от resnet 18, Efficientnet B2,B3, Convnext, mobilenet, mobilevit В основе своей во всех моделях брался backbone + добавлялся двуслойный линейный слой для предсказания точек. подробнее можно посмотреть в *models.py*

5 Процесс обучения

5.1 Функции потерь

Исследованы функции MSE, SmoothL1loss, кастомная лосс функция смесь MSE с учетом связности лапласиана графа. Кастомная лосс функция имеет лучший результат, в целом учитывает форму предсказанных точек. Ниже дано ее математическое представление

5.2 Функция потерь с графовым лапласианом

Для учета локальной геометрической структуры лица каждая из 68 ключевых точек рассматривается как вершина графа

$$G = (V, E),$$

где множество вершин V соответствует лантмаркам лица, а множество ребер E задает связи между соседними точками (контур лица, брови, глаза, нос и губы).

Матрица смежности графа определяется как

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершины } i \text{ и } j \text{ соединены ребром,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для каждой вершины вычисляется ее степень

$$d_i = \sum_j A_{ij},$$

после чего формируется диагональная матрица степеней

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_{68}).$$

Графовый лапласиан определяется как

$$L = D - A.$$

Пусть

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_{68} & y_{68} \end{bmatrix}$$

обозначает координаты всех ландмарок лица.

Тогда действие лапласиана на вершину i имеет вид

$$(LX)_i = d_i X_i - \sum_{j \in N(i)} X_j,$$

где $N(i)$ — множество соседей вершины i .

Полученная величина характеризует локальное отклонение точки от положения ее соседей и отражает геометрическую форму соответствующего контура лица.

Для предсказанных координат X_p и эталонных координат X_t вычисляются лапласианные представления

$$\tilde{X}_p = LX_p, \quad \tilde{X}_t = LX_t.$$

Лапласианный штраф определяется как среднеквадратичная ошибка между ними:

$$L_{\text{lap}} = \frac{1}{68} \sum_{i=1}^{68} \left\| (\tilde{X}_p)_i - (\tilde{X}_t)_i \right\|^2.$$

Базовой функцией потерь является среднеквадратичная ошибка координат:

$$L_{\text{base}} = \frac{1}{68} \sum_{i=1}^{68} \left\| (X_p)_i - (X_t)_i \right\|^2.$$

Итоговая функция потерь определяется выражением

$$L = L_{\text{base}} + \alpha L_{\text{lap}},$$

где α является гиперпараметром, регулирующим вклад лапласианной регуляризации.

Таким образом, минимизация данной функции потерь обеспечивает не только точное восстановление координат отдельных ключевых точек, но и сохранение локальной геометрической структуры лица.

5.3 Гиперпараметры

Параметр	Значение
Batch Size	64
Optimizer	AdamW
Learning Rate	1e-4
Epochs	100 160
Image Size	224

Таблица 1: Параметры обучения

6 Визуальный результат работы модели



(a) DLIB



(b) Convnext tiny Graphlaplacian

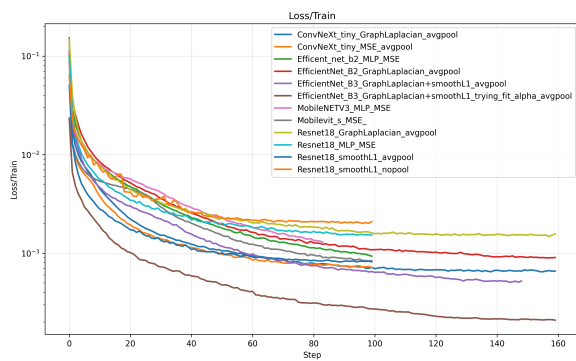


(c) Resnet18 Graphlaplacian

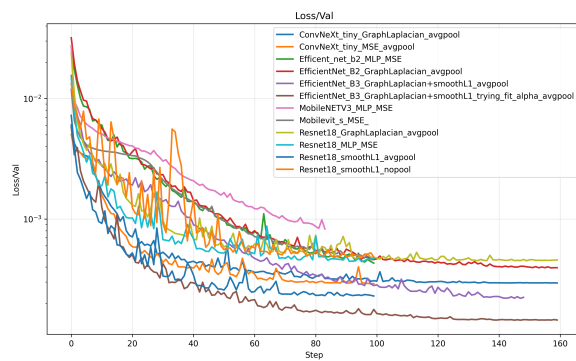


(d) Effnet 3 alpha 0.07

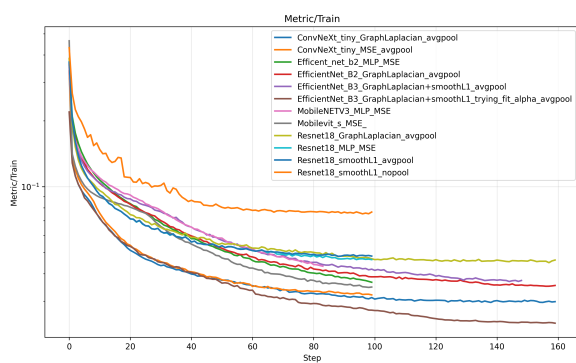
7 Кривые обучения



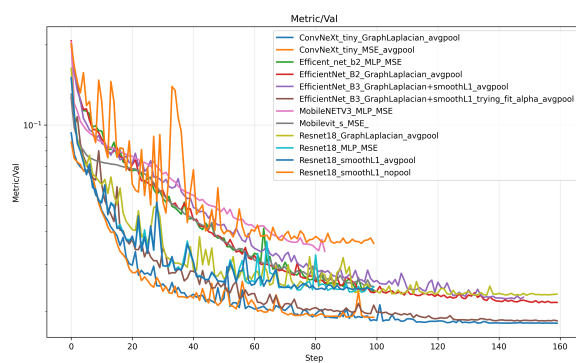
(a) Train Loss



(b) Validation Loss



(c) Train metric



(d) Validation metric

Рис. 2: Кривые обучения модели

8 CED на датасете 300W

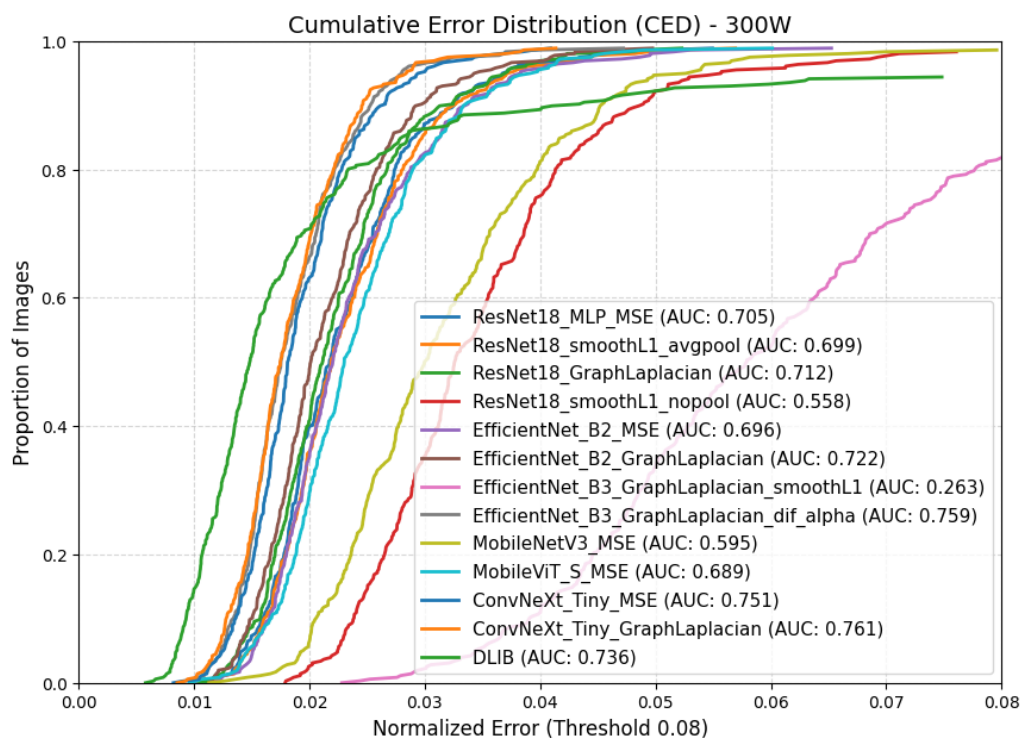


Рис. 3: CED-кривая для датасета 300W

9 CED на датасете Менро

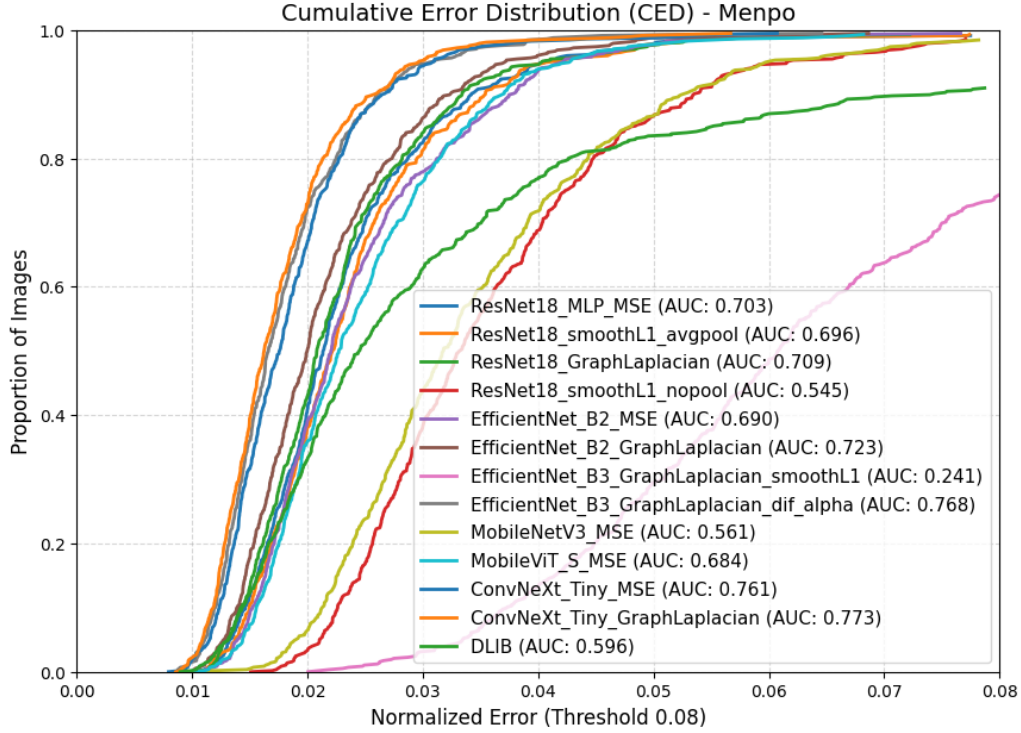


Рис. 4: CED-кривая для датасета Менро

10 Сравнение моделей

ResNet18 MSE	44	0.7045	0.7033	0.0245
ResNet18 GraphLaplacian	44	0.7121	0.7088	0.0232
ResNet18 SmoothL1	44	0.6994	0.6959	0.0242
ResNet18 SmoothL1 (NoPool)	56	0.5579	0.5450	-
EfficientNet B2 MSE	32	0.6957	0.6904	0.0237
EfficientNet B2 GraphLaplacian	32	0.7225	0.7228	0.0216
EfficientNet B3 GraphLaplacian (alpha=0.2)	44	0.2627	0.2409	0.0226
EfficientNet B3 GraphLaplacian (alpha=0.07)	44	0.7585	0.7677	0.0185
MobileNetV3 MSE	13	0.5948	0.5611	0.0340
MobileViT-S MSE	20	0.6886	0.6842	0.0248
ConvNeXt-Tiny MSE	109	0.7513	0.7610	0.0190
ConvNeXt-Tiny GraphLaplacian	109	0.7613	0.7733	0.0181
DLIB	98	0.7363	0.5961	0.0450

Таблица 2: Сравнение моделей

11 Анализ результатов

Полученные результаты показывают, что использование современных архитектур позволяет достичь качества, сопоставимого либо превосходящего DLIB.

Наилучший результат продемонстрировала модель CONVNEXT Tiny with graphlaplasian loss но она больше 60 мб среди представителей менее 60 мб первое место у EFFICIENT NET B3

12 Заключение

В ходе работы были исследованы несколько архитектур моделей, а также несколько loss функций для задачи обнаружения 68 ключевых точек лица. Было показано что современные архитектуры лучше справляются с этой задачей, а также была найдена не стоковая Loss функция которая улучшила поиск оптимума smoothl1+graphlaplasian.

13 На будущее

Важно отметить, что текущий ресерч скорее всего является лишь первой итерацией поиска SOTA решения, Среди архитектур до 60 мб в целом фаворит выделен, но еще не все архитектуры классификатора проверены, возможно стоит добавить что то с небольшим механизмом attention или более многослойный перцептрон. Также стоит отметить что найденная лосс функция еще может быть улучшена т.к. в данный момент существует связь только между элементами одной части к примеру глаз подбородок, также учитываются лишь 2 соседние вершины, можно поэкспериментировать.

A Инструкция по запуску

сам код на репозитории мои модели которые получились+ tensorboard данные об обучении

Препроцессинг:

```
python Preproces_mult.py
```

Обучение:

```
python main.py
```

Тестирование:

```
python test.py
```